

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: Matutino (DA2ESHC027-21SB) e Noturno (NA2ESHC027-21SB)

Lista de Exercícios: Lista 3 (Aulas 13 a 17) | Entrega: 18 de agosto de 2026 (terça-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos¹
29 de julho de 2026

1) Teoria da Firma – Escolha Ótima da Quantidade Produzida

Uma firma perfeitamente competitiva vende seu produto ao preço exógeno de mercado $p = 20$. A função de custo total da firma depende da quantidade produzida y e é dada por:

$$CT(y) = 2y^2 + 4y + 10 \quad (1)$$

A função de lucro da firma é dada pela diferença entre a Receita Total $RT(y) = p \cdot y$ e o Custo Total $CT(y)$:

$$\pi(y) = RT(y) - CT(y) = 20y - (2y^2 + 4y + 10) \quad (2)$$

Em seguida, responda às questões abaixo:

- Simplifique a função de lucro $\pi(y)$ e determine a Condição de Primeira Ordem (CPO) para a maximização do lucro.
- Reescreva a CPO no formato matricial $Ay = d$ (sistema 1×1) e verifique a existência de uma solução única e determinada.
- Utilize a Regra de Cramer para encontrar a quantidade ótima de produção y^* e o lucro máximo π^* .
- Calcule a derivada de segunda ordem da função de lucro (Hessiana 1×1) e demonstre se a Condição de Segunda Ordem (CSO) para um máximo local estrito é satisfeita.
- Suponha que o preço de mercado suba para $p = 28$. Qual é o novo nível ótimo de produção y^* ? Esta nova escolha satisfaz as CPO e CSO?
- Apresente a representação gráfica do ponto de otimização (Receita Total, Custo Total e Lucro). Em seguida, explique como aumentos no preço de mercado p alteram a quantidade produzida, preservando o atendimento às CPO e CSO.

2) Teoria do Consumidor – Maximização da Utilidade Sujeito à Restrição Orçamentária

Considere o problema de maximização da utilidade sujeito à restrição orçamentária:

$$\max_{x_1, x_2} U(x_1, x_2) = x_1^{0,5} x_2^{0,5} \quad \text{sujeito a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = I \quad (3)$$

Onde a cesta de bens é representada pelo vetor $x = (x_1, x_2)^T$, os preços dos bens são dados por $p_1 > 0$ e $p_2 > 0$, e a renda total do consumidor é denotada por $I > 0$.

Em seguida, responda às questões abaixo:

- Utilize a função de Lagrange para obter o sistema de equações lineares e defina as Condições de Primeira Ordem (CPO).
- Reescreva o sistema linear das CPO no formato matricial e verifique se há uma solução única e determinada por meio do determinante da matriz de coeficientes.
- Utilizando a Regra de Cramer, encontre o ponto de otimização do consumidor, expressando o vetor de demandas marshallianas $x^* = (x_1^*, x_2^*)^T$ e o multiplicador de Lagrange λ^* em função dos parâmetros p_1 , p_2 e I .
- Monte a Matriz Hessiana Orlada $\bar{H}$ associada ao problema. Em seguida, demonstre se a Condição de Segunda Ordem (CSO) para um máximo local estrito é satisfeita.
- Suponha que os preços sejam dados por $p_1 = 2$ e $p_2 = 3$. Qual é o ponto ótimo do consumidor em função da renda I ? Este ponto satisfaz as Condições de Primeira e de Segunda Ordem?

¹WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodriago@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29

f) Faça a representação gráfica do ponto de otimização. Em seguida, explique como a mudança do vetor de preços p pode alterar o ponto de escolha ótima, ao mesmo tempo que preserva o atendimento às CPO e CSO.

3) Tributação – Maximização da Arrecadação de um Imposto Específico

Considere um mercado competitivo para um bem q , no qual as funções inversas de demanda e oferta são dadas, respectivamente, por:

$$P_d(q) = 100 - 2q \quad (\text{Demanda}) \quad (4)$$

$$P_s(q) = 10 + q \quad (\text{Oferta}) \quad (5)$$

O governo decide introduzir um imposto específico de valor unitário $t > 0$ cobrado dos produtores, alterando a condição de equilíbrio de mercado para $P_d(q) = P_s(q) + t$.

Sabendo que a quantidade transacionada no equilíbrio tributado é dada por $q(t) = 30 - \frac{1}{3}t$, o problema de otimização do governo consiste em escolher a alíquota t que maximiza a receita tributária total $R(t) = t \cdot q(t)$:

$$\max_t R(t) = 30t - \frac{1}{3}t^2 \quad \text{sujeito a } t > 0 \quad (6)$$

Em seguida, responda às questões abaixo:

- A partir da equação do problema de otimização $\max_t R(t)$, determine a Condição de Primeira Ordem (CPO) para a maximização da arrecadação.
- Reescreva a CPO no formato matricial $Ax = d$ (sistema 1×1) e verifique a existência de uma solução única e determinada por meio do determinante da matriz de coeficientes.
- Utilizando a Regra de Cramer, determine a alíquota ótima t^* que resolve o problema de otimização, a quantidade transacionada no equilíbrio q^* e a arrecadação máxima R^* .
- Calcule a derivada de segunda ordem da função de receita tributária (Hessiana 1×1) e demonstre se a Condição de Segunda Ordem (CSO) para um máximo local estrito é satisfeita.
- Suponha que o governo decida fixar a alíquota em $t = 40$. Qual será a nova arrecadação? Esse valor satisfaz a CPO do problema de otimização?
- Apresente a representação gráfica da equação de otimização $R(t)$ (Curva de Laffer). Em seguida, explique por que alíquotas acima de t^* reduzem a arrecadação total, destacando o comportamento das CPO e CSO.

4) Tributação – Restrição à Maximização da Arrecadação de um Imposto Específico

A partir da Questão 3, suponha que o governo enfrente uma restrição política que impede que a alíquota do imposto t ultrapasse um limite máximo $\bar{t} = 20$. O problema de otimização restrita é formulado como:

$$\max_t R(t) = 30t - \frac{1}{3}t^2 \quad \text{sujeito a } 20 - t \geq 0 \quad (7)$$

Em seguida, responda às questões abaixo:

- Formule a função de Lagrange $\mathcal{L}(t, \lambda)$ e as Condições de Primeira Ordem (CPO).
- Considerando a restrição ativa ($\lambda > 0$), reescreva o sistema de equações lineares no formato matricial $Ax = d$ e verifique a existência de uma solução única e determinada.
- Utilizando a Regra de Cramer, determine o ponto ótimo (t^*, λ^*) e o valor da arrecadação máxima restrita R^* .
- Verifique se o ponto ótimo satisfaz a Condição de Segunda Ordem (CSO) para um máximo local estrito.
- Como o resultado ajuda a explicar por que o aumento dos impostos sobre combustíveis (bens de baixa elasticidade-preço da demanda) tende a ser evitado pelos governos? Por que, quando os governos tentam aumentar o imposto sobre combustíveis, frequentemente antecede protestos e queda de regimes?